

Modelagem com Indicadores Técnicos de Mercado: Otimização por Algoritmo Genético para Previsão dos Movimentos do Mini-índice Ibovespa

CORREA, Othavio Christmann; DALMAZO, Bruno L.; PINTO, Richard F.; BORGES, Eduardo N.; LUCCA, Giancarlo;
CARDOSO, Fabian C.; BERRI, Rafael A.

Universidade Federal do Rio Grande- FURG
Universidade Católica de Pelotas- UCPEL
Universidade de Rio Verde- UniRV

INTRODUÇÃO



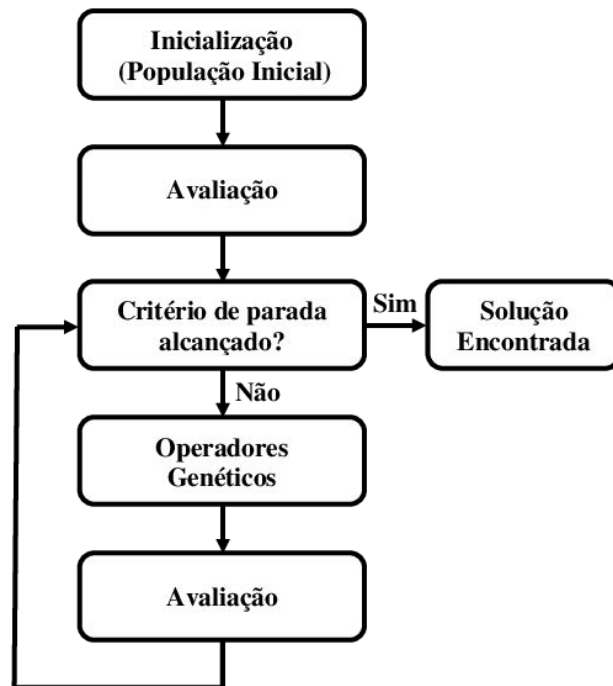
A B3 é a principal bolsa de valores do Brasil.

A análise técnica ajuda investidores a identificar tendências com auxílio de ferramentas.



INTRODUÇÃO

O Algoritmo Genético é inspirado na seleção natural de Darwin, busca otimização por meio de operadores como seleção, mutação e cruzamento.



OBJETIVOS

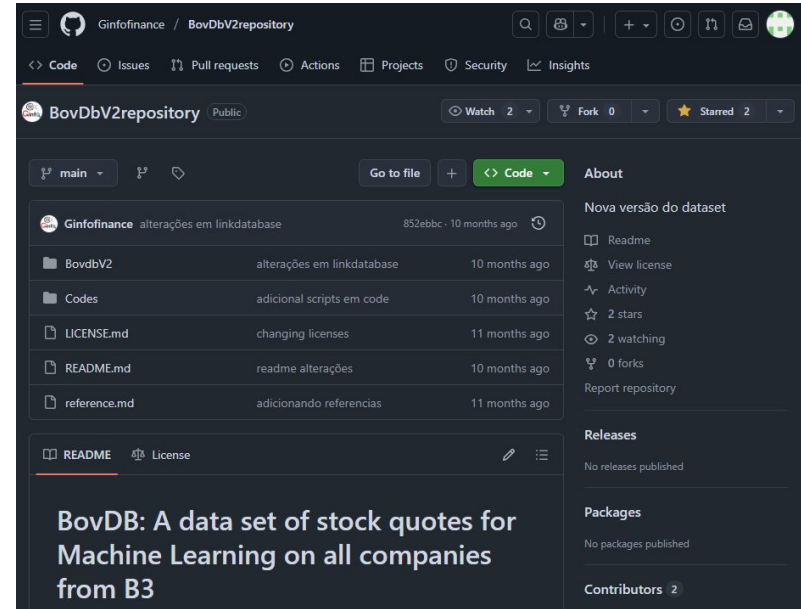
Propor um modelo que prevê a tendência dos dados intradiários de 5 minutos do Mini Índice Ibovespa.



Dados utilizados

O trabalho utiliza Mini-índices Ibovespa, com dados intradiários de 5 minutos num período de 6 meses.

Estes dados foram retirados do banco de dados BovDB.v2 (SOUZA et al., 2024).



Geração dos Indicadores Técnicos

Foram utilizados dois indicadores técnicos, as Bandas de Bollinger e as Médias Móveis Simples.

$$Upperband = Mb + K \cdot \sigma$$

$$Lowerband = Mb - K \cdot \sigma$$

$$SMA = \frac{p_1 + p_2 + \dots + p_N}{N}$$

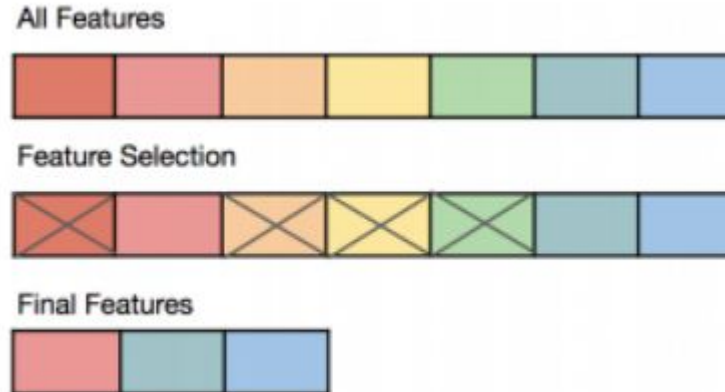
Os parâmetros das Bandas de Bollinger (fator de desvio e período) foram encontrados com o uso do Algoritmo Genético. Já o indicador de Médias Móveis foi empregado com períodos de 3,5,7,9,11.

Posteriormente, os dados foram normalizados entre 0 e 1.

Seleção de Atributos

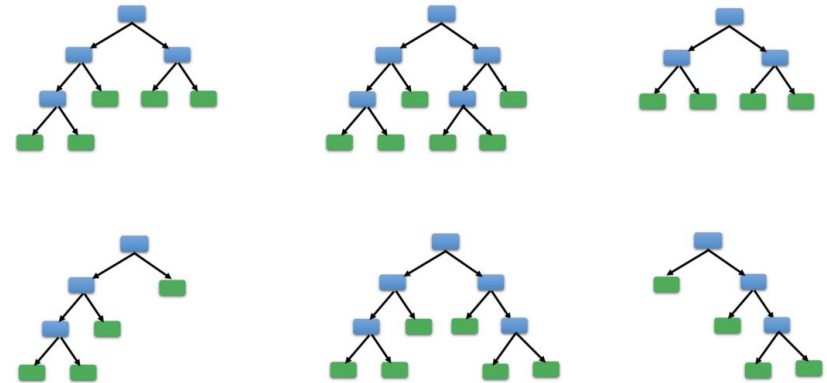
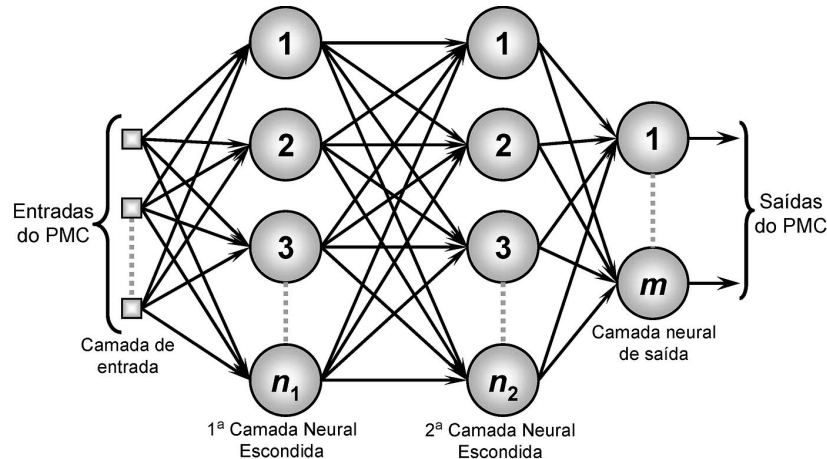
A Seleção de atributos é um processo que retira características determinadas irrelevantes do modelo.

Os métodos utilizados foram: CFS SubsetEval, ClassifierAttributeEval, CorrelationAttributeEval, PCA, Information Gain e ReliefF.



Algoritmo Genético aplicado a técnicas de Aprendizado de Máquina

Com o conjunto de atributos relevantes, as técnicas de MLP (Multi-Layer Perceptron) e o Random Forest foram aplicados ao Algoritmo Genético, buscando assim os melhores parâmetros.



Evolução da Seleção de Atributos

A partir do gráfico, é escolhido o conjunto de Features interessantes para ser utilizados para a predição.

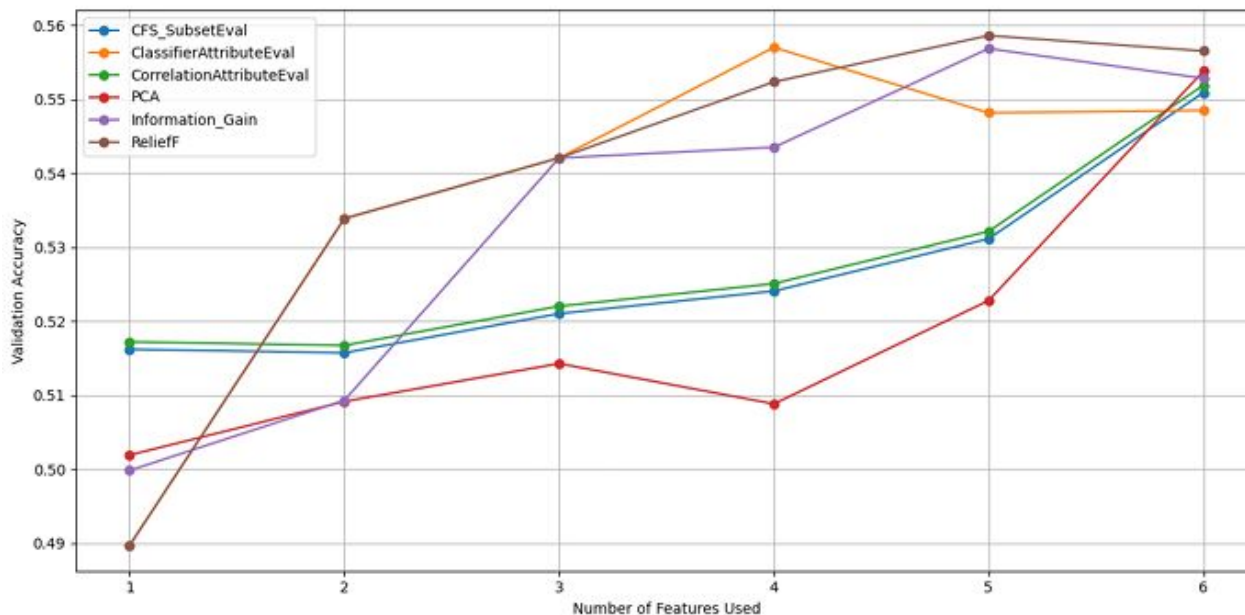
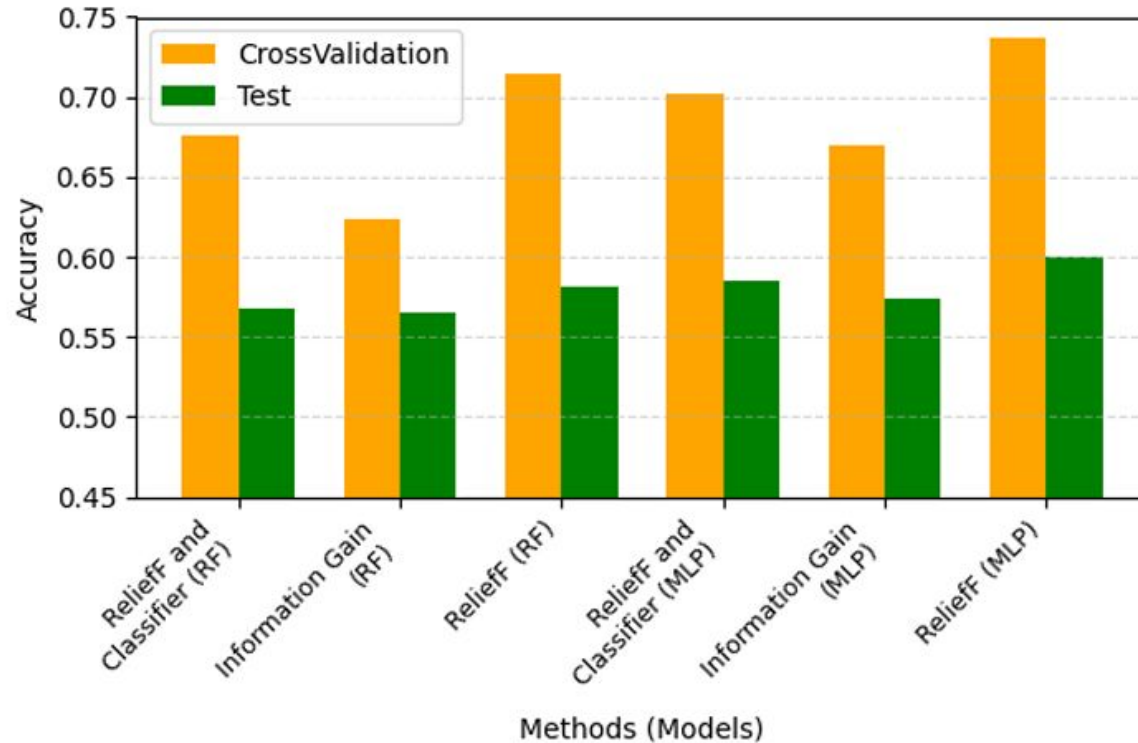


Tabela 2: Conjunto de atributos interessantes de cada método.

<i>Método</i>	<i>Atributos</i>
ReliefF	'BandsNorm', 'NSMA3', 'NSMA5', 'NSMA7', 'NSMA9'
ReliefF e ClassifierA.E.	'BandsNorm', 'NSMA3', 'NSMA5'
Information Gain	'NSMA5', 'NSMA7', 'BandsNorm'

Resultados Alcançados



Conclusão

Nesta pesquisa, pode-se notar com os processos realizados, que houve uma crescente melhora nas acurácias do modelo, mostrando a importância destes procedimentos.

Referências

CARDOSO, F. C. et al. Bovdb: a data set of stock prices of all companies in b3 from 1995 to 2020. **Journal of Information and Data Management**, v. 13, n. 1, 2022.

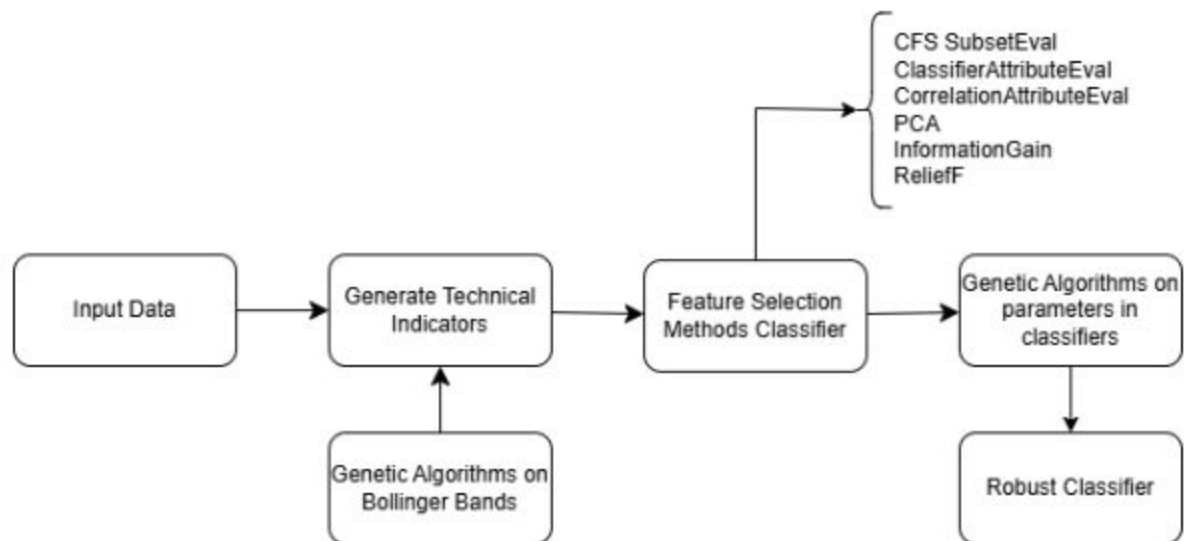
GRIFFIOEN, G. A. Technical analysis in financial markets. 2003.

MATHEW, T. V. Genetic algorithm. **Report submitted at IIT Bombay**, v. 53, p. 18–19, 2012.

SOUZA, A. S. et al. Dataset for intraday analysis of b3 stock prices. **Dataset for Intraday Analysis of B3 stock prices**, Harvard Dataverse, 2024.

Muito Obrigado!

PERGUNTAS?





Period	Penalty	True Tops	True Bottoms	Total tops and bottms	Errors
Training	3314	121	127	249	0.004
Test	3112	112	111	227	0.017

Parameters	Intervals
hidden layer sizes	10 - 200
activation	relu, tanh, logistic
alpha	0.0001 - 0.1
learning rate init	0.0001 - 0.1
max iter	100 - 1000

Parameters	Intervals
n estimators	10 - 200
max depth	1 - 30
max features	1 - 5
min samples leaf	1 - 20
min samples split	2 - 20